Equation différentielle ordinaire

Methodes de résolution numérique

Axel Lavigne

November 24, 2024

Equation différentielle linéaires

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \ldots + a_1 y' + a_0 y = b(x)$$

methode de résolution générale:

- Solution de l'équation homogène: $y_h(x)$
- Solution particulière: $y_p(x)$
- Solution générale: $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Résoudre l'équation homogene

Ordre 1

$$y_h' + a(t)y_h = 0$$

Solution

$$\boxed{y_h(t) = \lambda e^{-\int a(t)\,dt}}$$

Ordre 2

Dans le cas ou les coefficients a et b sont constants

$$y_h'' + ay_h' + by_h = 0$$

Equation caractéristique

$$r^2 + ar + b = 0$$

$$\Delta = a^2 - 4b$$

$\Delta > 0$

$$r_1 = \frac{-a + \sqrt{\Delta}}{2} \quad r_2 = \frac{-a - \sqrt{\Delta}}{2}$$

Solution

$$\boxed{y_h(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}}$$

$\Delta = 0$

$$r = -\frac{a}{2}$$

Solution

$$\boxed{y_h(t) = (\lambda x + \mu)e^{rt}}$$

$\Delta < 0$

$$r = -\frac{a + i\sqrt{|\Delta|}}{2}$$

$$\alpha = -\frac{a}{2} \quad \beta = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2}$$

Solution

$$\boxed{y_h(t) = e^{\alpha t}(\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t))}$$

Trouver la solution particulière

La methode générale est de trouver un fonction de la forme de $b(x)$ par exemples si $b(x)$ est un polynôme, on cherche une solution de la forme d'un polynôme

Note: Si $b(x)$ est une combinaison de fonctions, on utilise la méthode de superposition: on trouve une solution particulière pour chaque fonction et on somme les solutions

Ordre 1

plusieurs cas en fonction de $b(x)$:

- $b(x)$ constant $\longrightarrow$ solution constante
- $b(x)$ polynôme $\longrightarrow$ solution polynomiale
- $b(x) = e^{\alpha x} \longrightarrow$ solution de la forme $Ae^{\alpha x}$
- Sinon on utilise la méthode de variation de la constante

$$ay' + by = b(x)$$

Methode de variation de la constante

$$y_p(x) = \lambda(x) y_h(x)$$

$$\lambda'(x) = \frac{b(x)}{y_h(x)}$$

$$\lambda(x) = \int \frac{b(x)}{y_h(x)}$$

Ordre 2